在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

课前练习：设φ在$[0,a]$上连续，f二阶可导，且$f''(x)\geq 0$，证明：

$$\frac{1}{a}\int_0^a f(\varphi(t))\,\mathrm{d}\,t \geq f\left(\frac{1}{a}\int_0^a \varphi(t)\,\mathrm{d}\,t\right).$$

讲座开始之前10分钟

【2018 年第十届全国初赛非数学类】六（14 分）证明：设连续函数$f\left(x\right)>0$，有

$$\ln\int_0^1 f\left(x\right)\mathrm{d}\,x \geq \int_0^1 \ln f\left(x\right)\mathrm{d}\,x.$$

讲座开始前练习参考解答

课前练习：设φ在$[0,a]$上连续，f二阶可导，且$f''(x)\geq 0$，证明：

$$\frac{1}{a}\int_0^a f(\varphi(t))\,\mathrm{d}\,t \geq f\left(\frac{1}{a}\int_0^a \varphi(t)\,\mathrm{d}\,t\right).$$

【参考证明】：设T为$[0,a]$的n份均分割，则分点为$\dfrac{ak}{n}, k=0,1,\cdots,n$，即$x_k=\dfrac{ak}{n}$. 由$f''(x)\geq 0$知$f$是凸函数（凹曲线），故由琴声（Jesen）不等式中，令$\lambda=\dfrac{1}{n}$，则

$$f\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\varphi\left(x_k\right)\right)\leq\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}f\left(\varphi\left(x_k\right)\right)，即 f\left(\frac{1}{a}\sum_{k=1}^{n}\varphi\left(x_k\right)\frac{a}{n}\right)\leq\frac{1}{a}\sum_{k=1}^{n}f\left(\varphi\left(x_k\right)\right)\frac{a}{n}.$$

由于f,φ在$[0,a]$上都可积，且f连续，故在上式中令$n\to\infty$，得

$$f\left[\frac{1}{a}\int_0^x \varphi(t)\,\mathrm{d}\,t\right]\leq\frac{1}{a}\int_0^a f[\varphi(t))\,\mathrm{d}\,t.$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

第5讲 一元函数积分学及其应用

国防科技大学 刘雄伟

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

- 一、不定积分计算的一般思路
- 二、定积分的概念、性质及其应用
- 三、变限积分函数的性质及相关问题求解
- 四、定积分计算的一般思路
- 五、定积分常见几何应用与物理应用
- 六、反常积分及其敛散性的判定

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

主题	非数学类初赛和决赛	数学类初赛和决赛
不定积分的计算	3+4	
定积分的概念、性质应用	9+6	9+7
变限积分	6+7	2
定积分的计算	9+3	4+3
定积分几何应用与物理应用	2	1
反常积分	9+2	7+6

一、不定积分计算的一般思路

- **第一类换元法和分部积分法**

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int u(x)v(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \underline{\int u(x)\,\mathrm{d}V(x)} = \int g[V(x)]\,\mathrm{d}V(x) \xlongequal[\text{令}V(x)=t]{\text{第一类换元法}} \int g(t)\,\mathrm{d}t$$

分部积分法

$$= u(x)V(x) - \int V(x)\,\mathrm{d}u(x) = u(x)V(x) - \int V(x)u'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\int e^t \cos t\,\mathrm{d}t = \int \cos t\,\mathrm{d}e^t = e^t\cos t + \int e^t \sin t\,\mathrm{d}t$$

$$= e^t\cos t + \int \sin t\,\mathrm{d}e^t = e^t\cos t + e^t\sin t - \int e^t\cos t\,\mathrm{d}t$$

$$\Rightarrow \int e^t\cos t\,\mathrm{d}t = \frac{e^t(\cos t + \sin t)}{2} + C$$

一、不定积分计算的一般思路

- **第一类换元法和分部积分法**

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int u(x)v(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \underline{\int u(x)\,\mathrm{d}V(x)} = \int g[V(x)]\,\mathrm{d}V(x) \xlongequal[\text{令}V(x)=t]{\text{第一类换元法}} \int g(t)\,\mathrm{d}t$$

分部积分法

$$= u(x)V(x) - \int V(x)\,\mathrm{d}u(x) = u(x)V(x) - \int V(x)u'(x)\,\mathrm{d}x$$

$$\int e^{2x}(\tan x+1)^2\,\mathrm{d}x = \int e^{2x}(\sec^2 x + 2\tan x)\,\mathrm{d}x$$

$$= \int e^{2x}\,\mathrm{d}\tan x + 2\int e^{2x}\tan x\,\mathrm{d}x$$

$$= e^{2x}\tan x - 2\int \tan x e^{2x}\,\mathrm{d}x + 2\int e^{2x}\tan x\,\mathrm{d}x$$

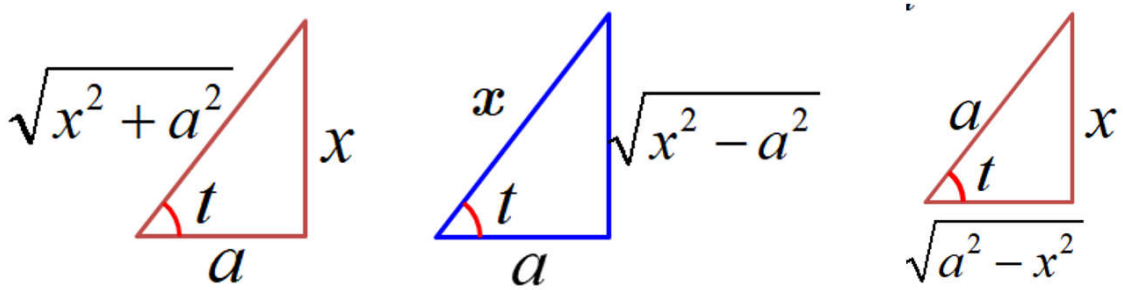
$$= e^{2x}\tan x + C$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

第二类换元法

三角代换： 被积式中有$\sqrt{x^2+a^2}$，$\sqrt{x^2-a^2}$，$\sqrt{a^2-x^2}$

通常分别令$x=a\tan t, x=a\sec t, x=a\cos t$



根式代换： 令$t=\sqrt{ax+b}$

倒代换： 令 $x=\dfrac{1}{t}$

指数、对数代换： 被积式中有 $a^x\left(e^x\right), \log_a x\left(\ln x\right)$

令$a^x=t$，$e^x=t$, $\log_a x=t$, $\ln x=t$

一、不定积分计算的一般思路

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

- **基本计算方法** 线性运算性质、基本积分公式

- **特定结构的不定积分**

  - **有理函数积分：** 拆分为最简部分分式积分

$$\int \frac{1}{x-a}\,\mathrm{d}\,x, \int \frac{1}{(x-a)^k}\,\mathrm{d}\,x, \int \frac{1}{x^2+ax+b}\,\mathrm{d}\,x, \int \frac{1}{(x^2+ax+b)^k}\,\mathrm{d}\,x$$

  - **三角函数积分：** 统一三角函数名称的方法

    三角函数的万能公式法

$$\sin x = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\ \cos x = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\ \tan x = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1-\tan^2\frac{x}{2}}$$

一、不定积分计算的一般思路

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

真题解析 在线课程

- **包含特殊函数的不定积分**：绝对值函数、最值函数、符号函数等

$$\int \left|1-|x|\right| \mathrm{d}x,\quad \int \max\left\{x^2, x^3, 1\right\} \mathrm{d}x$$

- **被积函数包含非负整数n**：

$$I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} \mathrm{d}x \left(n \geq 2\right), I_{n,k} = \int x^n e^{kx} \mathrm{d}x \left(n \geq 0, k \neq 0\right)$$

思路参考2010第二届第3题

- **被积函数包含导数乘项**：

已知 $f(2)=\dfrac{1}{2}, f'(2)=0$ 及 $\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x = 1$，求 $\displaystyle\int_0^1 x^2 f''(2x)\,\mathrm{d}x$.

- **被积函数包含导数乘项**：

2019第十一届第2题

设 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 确定，求 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{y^2}$.

一、不定积分计算的一般思路

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

$$\boxed{\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int u(x)v(x)\,\mathrm{d}x}$$

$$\int \frac{1+x\cos x}{x\left(1+xe^{\sin x}\right)}\mathrm{d}x : \frac{1+x\cos x}{x\left(1+xe^{\sin x}\right)} = \frac{1+x\cos x}{x}\cdot\frac{1}{1+xe^{\sin x}} = \frac{1}{x}\cdot\frac{1+x\cos x}{1+xe^{\sin x}}$$

$$\left[\ln\left(1+xe^{\sin x}\right)\right]' = \frac{e^{\sin x}\left(1+x\cos x\right)}{1+xe^{\sin x}}$$

$$\int \frac{1+x\cos x}{x\left(1+xe^{\sin x}\right)}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{xe^{\sin x}}\frac{e^{\sin x}\left(1+x\cos x\right)}{1+xe^{\sin x}}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{xe^{\sin x}}\mathrm{d}(\ln(1+xe^{\sin x}))$$

令$1+xe^{\sin x}=t$：

$$\int \frac{1}{t-1}\mathrm{d}\left(\ln t\right) = \int \frac{1}{(t-1)t}\mathrm{d}t = \int\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t = \ln\left|\frac{t-1}{t}\right| + C$$

回代$t=1+xe^{\sin x}$，得$\displaystyle\int \frac{1+x\cos x}{x\left(1+xe^{\sin x}\right)}\mathrm{d}x = \ln\left|\frac{xe^{\sin x}}{1+xe^{\sin x}}\right| + C$

一、不定积分计算的一般思路

$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$，由于$\left(e^{\arctan x}\right)' = \frac{e^{\arctan x}}{1+x^2}$，从而

$$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}e^{\arctan x} = \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + \int \frac{xe^{\arctan x}}{\left(x^2+1\right)^{3/2}}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}e^{\arctan x} = \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{xe^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{\left(x^2+1\right)^{3/2}}\mathrm{d}x$$

从而得$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\frac{e^{\arctan x}\left(1+x\right)}{\sqrt{1+x^2}} + C.$

一、不定积分计算的一般思路

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

$$\int e^x\left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\int e^x\frac{1+x^2-2x}{\left(1+x^2\right)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\int\frac{e^x}{1+x^2}x-\int e^x\frac{2x}{\left(1+x^2\right)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{e^x}{1+x^2}x+\int e^x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$$

$$=\int\frac{e^x}{1+x^2}x+\frac{e^x}{1+x^2}-\int\frac{e^x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{e^x}{1+x^2}+C$$

第九届全国初赛非数学类填空题第5题：

- 不定积分计算的一般思路分析与探索
- 不定积分换元法分部积分法综合应用案例解析

第十届全国初赛非数学填空题第3题：

- 换元法与分部积分法计算积分思路探索与分析
- 拆项凑微分方法计算不定积分

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

积分和、交换积分上下限 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}\,x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}\,x$

性质1 (线性性) $\int_a^b \left[\alpha f(x) \pm \beta g(x)\right]\mathrm{d}x = \alpha\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \pm \beta\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$

性质2 (可加性) $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$

性质3 (保号性) 若$f(x) \geq 0, x \in [a,b]$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geq 0.$

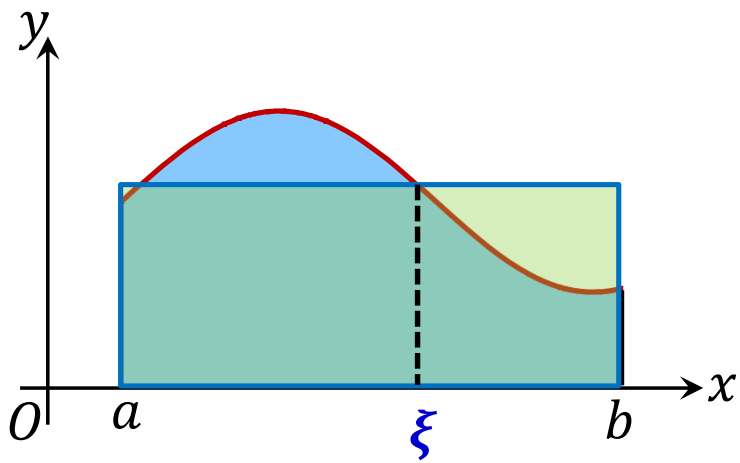
结论： 设$f(x)$、$g(x)$ 在$[a,b]$上都连续，证明: 柯西积分不等式

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \cdot \int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$$

保序性、绝对值不等式、估值定理

积分中值定理：设$f(x)\in C[a,b]$，则至少存在一点$\xi\in[a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a).$$



推广的积分中值定理：设$f(x)$在$[a,b]$上连续，$g(x)$在$[a,b]$上可积且不变号，则至少存在一点$\xi\in[a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

微积分基本定理：设$F(x)$是连续函数$f(x)$在$[a,b]$上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)|_a^b = F(b)-F(a)$$

二、定积分的概念、性质及其应用

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

【第十三届初赛非数学类题】

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，证明:

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-\right.$$

【第八届初赛非数学类题】

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续导数，$f(0)=0, f(1)=1$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=-\frac{1}{2}.$$

【第六届全国初赛非数第六题】: 设 $A_n=\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{\pi}{4}-A_n\right)$.

【第十届全国初赛非数第三题】:

设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1\le f(x)\le 3$. 证明:

$$1\le\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\le\frac{4}{3}.$$

三、变限积分函数的性质及相关问题求解

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

定理1 设$f(x)$在$[a,b]$上可积，则函数$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$在$[a,b]$上连续.

定理2 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，则函数$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$在$[a,b]$上可导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t=f(x) \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t=-f(x)$$

设$f(x)$连续，$\varphi(x)$，$\psi(x)$可导，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t=f[\varphi(x)]\varphi'(x)$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t+\int_{\psi(x)}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t\right]\\&=f\big(\varphi(x)\big)\varphi'(x)-f\big(\psi(x)\big)\psi'(x)\end{aligned}$$

三、变限积分函数的性质及相关问题求解

【第一届全国初赛非数第三题】：设函数 $f\left(x\right)$ 连续, $g(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}\,t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$ ，A 为常数，求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【第六届全国初赛非数填空题第 3 题】：设 $y=y\left(x\right)$ 由 $x=\int_1^{y-x}\sin^2\left(\dfrac{\pi t}{4}\right)\mathrm{d}\,t$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}\,y}{\mathrm{d}\,x}\right|_{x=0}=$ _____.

【第八届全国初赛非数第二题】：设 $f\left(x\right)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f\left(0\right)=0$，且当 $x\in\left(0,1\right)$，$0<f'\left(x\right)<1$. 试证：当 $a\in\left(0,1\right)$ 时，有 $\left(\int_0^a f\left(x\right)\mathrm{d}\,x\right)^2>\int_0^a f^3\left(x\right)\mathrm{d}\,x.$

四、定积分计算的一般思路

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

微积分基本定理：设$F(x)$是连续函数$f(x)$在$[a,b]$上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

定积分的换元公式：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f\left[\varphi(t)\right]\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$

定积分的分部积分法：$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = \left[uv\right]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u$

线性运算性质：$\int_a^b \left[\alpha f(x) \pm \beta g(x)\right]\mathrm{d}x = \alpha\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \pm \beta\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$

对积分区间的可加性：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$

曲边梯形的面积：$A = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\left(f\left(x\right) \geq 0\right)$

四、定积分计算的一般思路

偶倍奇零 设$f(x)\in C[-a,a](a>0)$：

- 若$f(-x)=f(x)$，$\int_{-a}^{a}f(x)\,\mathrm{d}x=2\int_{0}^{a}f(x)\,\mathrm{d}x$
- 若$f(-x)=-f(x)$，$\int_{-a}^{a}f(x)\,\mathrm{d}x=0$

$$\int_{-1}^{1}\frac{1+\arcsin^3 x}{3+x^2}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{1}{3+x^2}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\frac{\arcsin^3 x}{3+x^2}\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}\frac{1}{3+x^2}\mathrm{d}x$$

周期函数的积分性质 设$f(x)$是以T为周期的连续函数，则对$\forall a\in R$，有

$$\int_{a}^{a+T}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{T}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{T}{2}+a}^{\frac{T}{2}+a}f(x)\,\mathrm{d}x$$

例 设 $F(x)=\int_{x}^{x+2\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt$，则 $F(x)$(　　)

(A)为正常数　　(B)为负常数　　(C)恒为零　　(D)不为常数

【提示】：由于被积函数 $e^{\sin t}\sin t$ 为以 $T=2\pi$ 的周期函数，所以

$$F(x)=\int_{0}^{2\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt=\int_{-\pi}^{\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt$$

$$=\int_{-\pi}^{0} e^{\sin t}\sin t\,dt+\int_{0}^{\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt$$

$$=-\int_{0}^{\pi} e^{-\sin t}\sin t\,dt+\int_{0}^{\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt$$

$$=\int_{0}^{\pi}\left(e^{\sin t}-e^{-\sin t}\right)\sin t\,dt>0$$

定积分计算的一般思路与步骤：

第一步：使用“**偶倍奇零**” 简化、转换积分计算.

第二步：利用周期函数定积分性质简化、转换积分计算.

第三步：考察被积函数是否可以转换为“**反对幂指三**”五类基本函数中两个类型函数的乘积，或者是否包含有**正整数n参数**，或者包含有**抽象函数的导数乘项**，**变限积分项**，如果是，可考虑使用定积分的分部积分法计算定积分.

第四步：考察被积函数是否包含有特定结构的函数，选择换元法积分

四、定积分计算的一般思路

例 计算 $I_n=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin nx}{\left(1+2^x\right)\sin x}\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots.$

【提示】: $I_n=\int_{-\pi}^{0}\frac{\sin nx}{\left(1+2^x\right)\sin x}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\frac{\sin nx}{\left(1+2^x\right)\sin x}\mathrm{d}x$

$$=\int_{0}^{\pi}\frac{\sin nx}{\left(1+2^x\right)\sin x}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\frac{2^x\sin nx}{\left(1+2^x\right)\sin x}\mathrm{d}x=\int_{0}^{\pi}\frac{\sin nx}{\sin x}\mathrm{d}x$$

$$I_{n+2}-I_n=\int_{0}^{\pi}\frac{\sin\left(n+2\right)x-\sin nx}{\sin x}\mathrm{d}x=\int_{0}^{\pi}2\cos\left(n+1\right)x\mathrm{d}x=0\left(n=1,2,\cdots\right)$$

$$I_{2n}=\int_{0}^{\pi}\frac{\sin 2nx}{\sin x}\mathrm{d}x=\int_{0}^{\pi}\frac{\sin 2x}{\sin x}\mathrm{d}x=0$$

$$I_{2n+1}=\int_{0}^{\pi}\frac{\sin(2n+1)x}{\sin x}\mathrm{d}x=\int_{0}^{\pi}\frac{\sin x}{\sin x}\mathrm{d}x=\pi$$

几个基本公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, \mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, \mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \cdot 1, & n\text{为奇数}, \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & n\text{为偶数}. \end{cases}$$

华莱士(Wallis)公式

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\mathrm{d}x \qquad \int_0^{\pi} x f(\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\mathrm{d}x$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}\,x = \int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}\,x.$$

例 求 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+(\tan x)^a}\mathrm{d}x$，其中 a 为常数.

【提示】：由 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x$ 得

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\left[\tan\left(\frac{\pi}{2}+0-x\right)\right]^a}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+[\cot x]^a}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\tan x)^a}{1+(\tan x)^a}\mathrm{d}x$$

于是得 $2I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+(\tan x)^a}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(\tan x)^a}{1+(\tan x)^a}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，

即 $I=\frac{\pi}{4}$.

四、定积分计算的一般思路

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

【第十一届全国初赛非数第 3 题】：定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}\,x =$ _____.

【第五届全国初赛非数第 2 题】：计算定积分 $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x\sin x \cdot \arctan e^x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}\,x.$

【第五届全国初赛非数第四题】：设 $\left|f(x)\right| \le \pi, f'(x) \ge m > 0\left(a \le x \le b\right)$，证明：

$$\left|\int_a^b \sin f(x)\,\mathrm{d}\,x\right| \le \frac{2}{m}.$$

【第六届全国初赛非数第二题】：设 n 为正整数，计算

$$I = \int_{e^{-2n\pi}}^{1} \left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,x}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right|\mathrm{d}\,x.$$

几何应用的求**面积**、**体积**、**弧长**，物理应用的**作功**、**静压力**、**引力**、…

1、能用定积分描述的的共同特征

(1) 它们都是由一个函数$f(x)$及其定义区间$[a,b]$决定的量，即**分布在区间$[a,b]$上的连续变化的量**. 所求量 U 是与区间 $[a\,,b]$ 上定义的函数$f(x)$ 有关的一个整体量；

(2) 分布在区间$[a,b]$上的总量等于分布在各子区间上的部分量之和，即**具有对区间的可加性**.

2、微元法构建定积分模型的具体步骤

分割取近似、作和求极限

第一步 投影(映射)：将所求量U映射到一直线，并建立数轴、确定变量(如：x 轴、变量 x).

第二步 确定区间：确定变量的分布区间$[a,b]$.

第三步 在$[a,b]$内任取一小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$, 求其对应部分量ΔU的近似值，一般直接用 x 处确定所求量的属性代替整个小区间上的属性，得到积分微元$\Delta U \approx \mathrm{d}U = f(x)\mathrm{d}x$

第四步 计算定积分： $U = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$

五、定积分常见几何应用与物理应用

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

- 直角坐标系下平面区域的面积
- 极坐标系下平面区域的面积
- 平面曲线的弧长
- 已知截面面积的体积
- 旋转体的体积(柱壳法)
- 旋转体的表面积

第五届全国初赛非数学专业真题解析

第4题：平面曲线的切线与平面区域的面积计算思路与方法

- 曲线数学描述形式及切线与法线方程计算方法(17分钟)
- 平面曲线的切线与法线方程计算实例解析(10分钟)
- 平面区域面积计算的定积分方法分析与讨论(9分钟)
- 平面区域面积计算的二重积分方法与实例解析(11分钟)
- 切线与平面区域面积计算综合应用实例解析(9分钟)

第四题：在平面上，有一条从点$(a,0)$向右的射线，线密度为ρ. 在点$(0,h)$处(其中$h>0$)有一质量为m的质点. 求射线对该质点的引力.

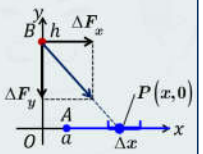
【分析】积分应用建模求解实际问题的统一建模思路与步骤

第一步：定位模型　**定积分模型** $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$

第二步：确定理想计算公式

基于**以常代变**思想，近似计算部分量的公式

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$



$x \in [a,+\infty)$

$\Delta m = \rho \cdot \Delta x$

第三步：基于元素法构建积分模型

分割取近似，作和求极限

$$\Delta F \approx G\frac{\rho\cdot\Delta x\cdot m}{r^2} = G\frac{\rho\cdot\Delta x\cdot m}{\left(x^2+h^2\right)}$$

【第三届全国初赛非数学第四题】(15 分)在平面上，有一条从点$(a,0)$向右的射线，线密度为ρ. 在点$(0,h)$处（其中$h>0$）有一质量为m的质点，求射线对该质点的引力.

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

反常积分的计算、反常积分收敛性的判定

1、反常积分的计算

偶倍奇零?

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty} F(b) - F(a) = F(+\infty) - F(a)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty) - F(-\infty) = \lim_{b\to+\infty} F(b) - \lim_{a\to-\infty} F(a)$$

若$f(x)\in C[a,b)$，点 b 为$f(x)$ 的瑕点，任取$\varepsilon>0$,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to0^+} F(b-\varepsilon) - F(a) = F(b) - F(a)$$

若$f(x)$在$[a,b]$上除点$c(a<c<b)$外连续，且点c 为$f(x)$ 的瑕点,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon_1\to0^+}\int_a^{c-\varepsilon_1} f(x)\,\mathrm{d}x + \lim_{\varepsilon_2\to0^+}\int_{c+\varepsilon_2}^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$= F(b) - F(c) + F(c) - F(a)$$

2、无穷限反常积分敛散性的判定

- **定义法**

两个反常积分： $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}=\begin{cases}+\infty, & p\le 1\\ \frac{1}{p-1}, & p>1\end{cases}$ $\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{(b-x)^q}=\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}=\begin{cases}\frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & q<1\\ +\infty, & q\ge 1\end{cases}$

一个重要结论： 设 $p>0$ 为常数，则 $\int_1^{n+1}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n^p}<1+\int_1^{n}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x.$

推广： 设 $f(x)(0\le x<+\infty)$ 为连续严格单减的正函数，则

$$\int_0^{1+n}f(t)\mathrm{d}t<\sum_{k=0}^{n}f(k)<f(0)+\int_0^{n}f(t)\mathrm{d}t$$

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

● 比较判别法

定义 设反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，

若$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则称$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ **绝对收敛；**

若$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 发散，则称$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ **条件收敛.**

定理3 设$f(x) \in C[a,+\infty)(a>0)$，如果反常积分

$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛.

绝对收敛的反常积分必收敛

$$\int_a^{+\infty} e^{-x}\,\mathrm{d}x = e^{-a}, \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}, \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

六、反常积分及其敛散性的判定

比较判别法：设$f(x) \in C[a,+\infty)$，若对充分大的x有$0 \le f(x) \le g(x)$，则

$$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛} \Longrightarrow \int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 收敛}$$

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \text{ 发散} \Longrightarrow \int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x \text{ 发散}$$

比较判别法的极限形式：$f(x), g(x) \in C[a,+\infty)$且非负，如果$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)} = c$，则

(1) 当$0 < c < +\infty$，$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$与$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$具有相同的敛散性；

(2) 当$c = 0$，$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$收敛，$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$收敛；

(3) 当$c = +\infty$，$\int_a^{+\infty} g(x)\,\mathrm{d}x$发散，$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$发散.

六、反常积分及其敛散性的判定

例：判定反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\sin bx\,\mathrm{d}x\,(a>0, b$ 都为常数)的敛散性.

【提示】：因为 $\left|e^{-ax}\sin bx\right| \le e^{-ax}$，由反常积分敛散性判定的定义法，

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{e^{-ax}}{a}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{a},$$

收敛，故 $\int_0^{+\infty}\left|e^{-ax}\sin bx\right|\mathrm{d}x$ 收敛，从而反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$ 不仅收敛，而且是绝对收敛的.

六、反常积分及其敛散性的判定

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

柯西准则： $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\exists X>0$，当$x_1,x_2>X$时，$\left|\int_{x_1}^{x_2} f(x)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon.$

狄利克雷判别法： 设$f(x),g(x)\in C[a,+\infty)$， **(1)** $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在$[a,+\infty)$上有界，

(2) $g(x)$单调趋于$0(x\to+\infty)$，则反常积分$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

阿贝尔判别法： 设$f(x),g(x)\in C[a,+\infty)$，**(1)** $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；(2) $g(x)$单调有界，

则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

六、反常积分及其敛散性的判定

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

【第四届全国初赛非数学第二题解析视频】

第二题：计算 $\int_0^{+\infty} e^{-2x}\,|\sin x|\,\mathrm{d}x$.

【分析】反常积分敛散性： $e^{-2x}|\sin x| \le e^{-2x}$

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x}\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{2}e^{-2x}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2} \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-2x}\,|\sin x|\,\mathrm{d}x \text{ 收敛}$$

反常积分敛散性的判定方法：

定义法、比较判别法，级数法

计算反常积分的方法：

- **定义法** $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$
- **级数法** $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum\limits_{n=0}^{+\infty}\int_{a+nh}^{a+(n+1)h} f(x)$

第五届全国初赛非数学类真题解析在线课堂

第2题： 一元函数反常积分敛散性判定的分析与讨论

- 无穷限反常积分敛散性判定的定义法(10分钟)
- 无穷限反常积分敛散性判定的比较法(21分钟)
- 无界函数的反常积分敛散性判定的定义法(11分钟)
- 无界函数的反常积分敛散性判定的比较法(15分钟)
- 反常积分敛散性判定基本方法与步骤实例分析(14分钟)

在线课程与直播回放微信小程序：高教自习室

讲座预告

10月5日晚上7点-8点30

第6讲 多元函数微分法及其应用

谢 谢！